

STRATEGI INOVATIF PENGEMBANGAN SOLO TECHNOPARK 2026–2030

"Dari Pengelolaan Kawasan Fisik Menuju Mesin Hilirisasi Riset & Lokomotif Ekonomi Daerah"

MESIN HILIRISASI RISET

Menghubungkan invensi kampus (UNS, UMS, dll.) menuju sertifikasi dan kebutuhan komersial industri.

KEMANDIRIAN BLUD (0% APBD)

Re-setting target pendapatan melonjak dari Rp 7,50 M (2026) menuju Rp 23,47 M (2030) mandiri penuh.

DAMPAK WARGA KTP SOLO

Penyerapan 9.000 tenaga kerja baru dengan komitmen kuota afirmasi minimal 65% KTP Kota Surakarta.

KEDUDUKAN KELEMBAGAAN & SINERGI STRATEGIS BRIDA–STP

BRIDA merumuskan & mengorkestrasi → Solo Technopark mengimplementasikan, menguji, menghilirkan & melayani

BRIDA SURAKARTA (Otak & Regulator)

- **Mandat Kebijakan & Riset:** Merumuskan arah kebijakan Iptek, roadmap inovasi kota, dan kajian strategis pembangunan daerah.
- **Orkestrasi Ekosistem:** Menghubungkan Perguruan Tinggi, litbang, dan OPD Pemkot Surakarta.
- **Monitoring & Evaluasi:** Menilai capaian dampak sosial-ekonomi inovasi bagi warga Kota Surakarta.

UPTD KST SOLO TECHNOPARK (Tangan Eksekutor)

- **Teknis Operasional:** Penyelenggaraan diklat vokasi industri dan jasa rekayasa manufaktur presisi.
- **Fasilitasi Riset & Uji Coba:** Validasi prototype kampus hingga siap uji standar SNI/TKDN.
- **Inkubasi & Komersialisasi:** Mendampingi tenant bisnis, fasilitasi paten HKI, dan penetrasi pasar komersial.

LANDASAN REGULASI & POLA TATA KELOLA BLUD YANG KOKOH

PERMENDAGRI 79/2018 (BLUD)

Pasal 1 angka 2: Fleksibilitas BLUD adalah keleluasaan pengelolaan keuangan menerapkan praktik bisnis sehat untuk meningkatkan layanan publik tanpa mencari keuntungan semata.

PERPRES 106/2017 (KST)

Pasal 4 & 5: KST berfungsi sebagai wahana litbang berkelanjutan Pemda, Perguruan Tinggi, dan Industri melalui layanan teknis, alih teknologi, inkubasi, dan pendukung.

PERWALI 15 & 38 TAHUN 2022

Pola Tata Kelola UPTD KST STP: Menugaskan pelaksanaan teknis operasional penunjang litbang dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis inovasi (spin-off).

EMPAT PILAR PORTOFOLIO LAYANAN TERINTEGRASI BLUD STP

"BLUD menggeser paradigma: Dari sekadar menyewakan kawasan fisik menjadi penyedia solusi teknologi yang responsif terhadap kebutuhan industri dan masyarakat."

PILAR 1: LAYANAN TEKNIS (VOKASI SPESIALIS)

- Diklat Mekanik, Otomasi & Mekatronika Industri
- Desain Manufaktur & Pengelasan (Welding 3G/6G)
- OGSCI: Oil & Gas Skills Training Center
- Underwater Wet Welding (Keahlian Langka Nasional)

PILAR 2: PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

- Jasa Layanan Rekayasa Industri & Permesinan
- Produksi Komponen Presisi (Precision Parts)
- Pembuatan & Uji Prototipe bagi IKM/UKM Solo
- Riset Terapan Bersama Industri & Laboratorium

PILAR 3: INKUBASI BISNIS & TEKNOLOGI

- Program Pra-Inkubasi & Seleksi Startup Digital
- Pendampingan HKI, Hak Paten, & Izin Edar
- Hilirisasi Riset Inovasi Perguruan Tinggi
- Fasilitas Co-Working Space & Akses Modal Ventura

PILAR 4: LAYANAN PENDUKUNG (SUPPORTING)

- Prakerin & Uji Kompetensi Siswa SMK se-Solo Raya
- Solo Science Center: Wahana Edukasi Iptek Publik
- Optimalisasi Gedung Pertemuan, MICE, & Expo
- Fasilitas Pusat Olahraga & Sarana Publik Kawasan

PERAN KUNCI: PIPELINE HILIRISASI RISET MENUJU PASAR



CONTOH TEKNOLOGI RIIL	SENTRA EKOSISTEM AKTIF	OUTPUT STRATEGIS DITARGETKAN
• Smart Agriculture: Mesin Sortasi Kopi Otomatis • IoT Pertanian: Pemantau Lahan & Tetas Telur Pintar • Autonomous Electric Vehicle & Sensorik Kota • Virtual Reality (VR) Pelatihan Industri & Chatbot AI	• National Cyber Security Hub (Ketahanan Siber) • Digital Technopark (Software & Cloud AI) • Gaming Hub & GoTo UMKM Center • AI Experience Center & Robotic Testing Sandbox	• Prototipe TRL 7-9 Siap Produksi Massal • Pendaftaran Hak Paten / HKI bagi Inventor • Kelahiran Tenant / Startup Mandiri (Spin-off) • Produk Bersertifikat TKDN Masuk e-Katalog Lokal

"Solo Technopark tidak berhenti pada hasil riset; STP menjadi jembatan nyata dari ilmu pengetahuan menuju nilai ekonomi daerah dan manfaat sosial bagi warga Surakarta."

EKOSISTEM KOLABORASI GLOBAL: 95+ MITRA KORPORASI AKTIF

PORTOFOLIO FASILITAS TECH HUB DUNIA

- **Shopee Digital Tech & Export Hub:** Pusat inkubasi talenta digital, logistik e-commerce terintegrasi, dan kurasi UMKM ekspor Solo ke pasar ASEAN.
- **Garena Gaming & Creative Hub:** Pengembangan software engineering, animasi digital 3D, game development, dan inkubasi talenta kreatif.
- **Bank Mandiri Innovation Hub:** Sandbox fintech, kurasi startup binaan, dan fasilitas akses pembiayaan wirausaha baru berbasis teknologi.
- **ACER, Indosat & Telkomsel 5G Lab:** Fasilitas konektivitas 5G super cepat, lab pengujian hardware, cyber security, dan digitalisasi logistik pintar.
- **CyberTrend AI & Data Science Lab:** Laboratorium riset kecerdasan buatan, visualisasi data analytics terapan, dan pusat komputasi awan.

3 PRINSIP STRATEGIS KEMITRAAN (NON-APBD)

1. Efisiensi Penuh APBD (0 Rupiah Kas Daerah)

Seluruh infrastruktur lab dan teknologi mutakhir dibangun 100% atas komitmen investasi korporasi mitra tanpa membebani keuangan daerah.

2. Transfer Teknologi & Kurikulum Global

Talenta lokal Surakarta dibimbing langsung oleh master engineer industri dunia dengan kurikulum dan sertifikasi berstandar internasional.

3. Kepastian Penyerapan Pasar (Captive Market)

Menjamin lulusan diklat vokasi dan produk riset hilirisasi kampus langsung terserap ke dalam ekosistem rantai pasok korporasi mitra.

95+ KORPORASI & PROYEK STRATEGIS AKTIF

Solo Technopark terbukti memiliki daya tarik investasi industri yang sangat kuat dan menjadi rujukan nasional kemitraan triple-helix (Pemerintah - Kampus - Industri).

Kemitraan strategis ini membuktikan bahwa Solo Technopark memiliki daya tarik investasi tinggi dan menjadi rujukan kolaborasi industri-pemerintah di tingkat nasional.

ANALISIS GAP STRATEGIS & LIMA TEROBOSAN SOLUSI 2026–2030

NO	IDENTIFIKASI GAP EKSISTING	AKAR MASALAH (AUDIT RIIL)	SOLUSI TEROBOSAN ROADMAP 2026–2030
1	Jenis Pelatihan Terbatas	Keterbatasan SDM instruktur ahli dan kelengkapan peralatan diklat.	Kolaborasi kurikulum korporasi (AI, Cyber Security, EV, Welder Bawah Air).
2	Kegiatan R&D Belum Maksimal	Riset tidak tampak di pasar; belum mengarah ke hilirisasi dan komersialisasi.	Bentuk Technology Transfer Office (TTO) & kurasi prototype siap industri.
3	Investasi Lahan Terbatas	Lahan kosong kawasan belum optimal menarik investor teknologi.	Zonasi investasi terpadu & skema Long-Term Revenue Sharing bagi investor.
4	Kemandirian Finansial Rendah	Hardware infrastruktur belum menghasilkan revenue penopang operasional KST.	Diversifikasi ke jasa uji lab penetrant, sertifikasi TUK/JFT, & royalti paten.
5	Promosi & Penyerapan Lemah	Networking kurang di-maintenance; belum ada regulasi penyerapan pasar lokal.	Instruksi Walikota untuk e-Katalog Lokal Afirmatif produk inovasi STP.

Kunci Keberhasilan: Beralih dari penyewaan aset fisik statis menjadi penyedia layanan bernilai tambah tinggi dan kepastian pasar melalui regulasi belanja daerah.

ROADMAP PENTAHAPAN PENGEMBANGAN SOLO TECHNOPARK 2026–2030

FASE 1 (2026–2027) CENTRE OF INNOVATION & CONNECTIVITY	FASE 2 (2028–2029) ENTREPRENEUR TECHNOPARK & SBU MANDIRI	FASE 3 (2029–2030) GLOBAL MARKET POSITIONING & HOLDING
• Penguatan kelembagaan BLUD & legalitas aset kawasan. • Sertifikasi mutu diklat vokasi & akreditasi lab industri. • Perluasan jejaring industri domestik dan multinasional. • Pembentukan Konsorsium Riset 5 Kampus Solo Raya.	• Pembentukan Strategic Business Unit (SBU) yang mandiri. • Penerapan Strategi Corporate Marketing terintegrasi. • Hilirisasi 20 produk inovasi komersial ber-TKDN. • Peningkatan pendapatan jasa industri hingga Rp 16,1 Miliar.	• Kemandirian finansial penuh: 0% subsidi belanja APBD. • Pola tata kelola manajemen holding company inovasi. • Pusat pengembangan Indonesia Digital Technopark. • Realisasi target pendapatan mandiri Rp 23,47 Miliar.

PROYEKSI SUMBER PENDAPATAN BLUD 2026–2030 (TARGET REVENUE STREAM):

Kerjasama Program Strategis: 51% | Pelatihan & Sertifikasi: 23% | Sewa Fasilitas & Coworking: 18% | Produksi & Produk Komersial: 8%

RE-SETTING TARGET FINANSIAL: LOMPATAN RP 7,50 M → RP 23,47 M

TAHUN	TARGET NOMINAL (RP)	PERTUMBUHAN
2026	Rp 7.503.392.698	Baseline
2027	Rp 12.532.185.031	+67.0%
2028	Rp 16.100.658.831	+28.5%
2029	Rp 20.615.658.831	+28.0%
2030	Rp 23.468.158.831	MANDIRI (0% APBD)

KESIMPULAN AUDIT FINANSIAL & KEMANDIRIAN BLUD

LOMPATAN PENDAPATAN: +213% (3,1x LIPAT)

- **Beban APBD 0% di 2030:** Seluruh biaya operasional UPTD STP tertutup penuh oleh pendapatan fungsional layanan tanpa subsidi kas daerah.
- **Titik Impas (BEP) 2028:** Tercapai di target Rp 16,10 Miliar seiring beroperasinya Strategic Business Unit (SBU).
- **Kualitas Pendapatan Berkelanjutan:** 88% disumbang keahlian riset & vokasi industri (program migas, uji lab, diklat spesialis).

RINCIAN MATA ANGGARAN PENDAPATAN 2030 (AUDIT RIIL)

- 1. Kerjasama Program (51%): Rp 12,82 Miliar**
 - OGSCI Migas: Rp 6,25 M | Pemda e-Katalog: Rp 2,25 M
 - Kemenperin: Rp 2,0 M | SMK GoGlobal: Rp 1,5 M
- 2. Layanan Vokasi & Sertifikasi (16%): Rp 3,68 Miliar**
 - Sertifikasi JFT: Rp 1,37 M | TUK Mandiri: Rp 1,35 M | Lab Data Center: Rp 950 jt
- 3. Diklat Mandiri Spesialis (11%): Rp 2,47 Miliar**
 - Welding Bawah Air: Rp 846 jt | Manufaktur: Rp 728 jt | AI & Cyber: Rp 225 jt
- 4. Sarana Kawasan & Event (10%): Rp 2,45 Miliar**
 - Pemanfaatan Event/Sarpras: Rp 1,5 M | Coworking & Virtual Office: Rp 900 jt
- 5. Rekayasa Manufaktur & Sparepart (6%): Rp 1,46 Miliar**
 - Komponen Presisi, Fabrikasi Mesin, & FabLab Industri
- 6. Kerjasama Pemanfaatan Lahan (3%): Rp 579 Juta**
 - Gedung Shopee & Kawasan Katulondi (Porsi sewa lahan ditekan minim)

Audit Portofolio: Ketergantungan sewa lahan ditekan ke 3%, membuktikan STP bertransformasi menjadi pusat layanan riset & vokasi berdaya saing tinggi.

MANFAAT NYATA: DARI INOVASI MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

9.000

Orang / Tahun

PENYERAPAN TENAGA KERJA

Komitmen kuota afirmasi minimal 65% khusus pemegang KTP Surakarta, menekan angka pengangguran muda.

80

Startup & Unit Usaha

INKUBASI WIRAUSAHA BARU

Melatih technopreneur muda, digitalisasi UMKM kuliner & batik, dan fasilitasi modal ventura.

45

Produk Inovasi Siap Pakai

KOMERSIALISASI RISET KOTA

Solusi masalah kota: Smart Agriculture IoT, mesin tetas telur, alkes terjangkau, dan Smart City.

Rp 180 M

Investasi Swasta Masuk

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Menggerakkan multiplier effect ekonomi hotel MICE, kuliner, dan peningkatan setoran PAD Kota Surakarta.

Tolak ukur keberhasilan tertinggi Solo Technopark bukan sekadar saldo kas BLUD, melainkan seberapa besar penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan riil bagi warga Kota Surakarta.

TIGA PERMOHONAN KEBIJAKAN KEPADA WALIKOTA & RENCANA AKSI 100 HARI

Manajemen Solo Technopark & BRIDA Tidak Memohon Tambahan Pagu APBD, Melainkan 3 Payung Regulasi Walikota:

PERMOHONAN 1 INSTRUKSI WALIKOTA AFIRMASI e-KATALOG	PERMOHONAN 2 FLEKSIBILITAS KERJASAMA LAHAN BLUD	PERMOHONAN 3 SURAT EDARAN KONSORSIUM RISET KAMPUS
Kebijakan afirmasi agar seluruh OPD/dinas Pemkot memprioritaskan belanja produk teknologi dan layanan binaan tenant STP melalui etalase e-Katalog Lokal (potensi serapan Rp 2,25 M).	Regulasi pemanfaatan aset lahan dan sarana kawasan dengan skema Long-Term Revenue Sharing yang luwes bagi investor teknologi global untuk menanamkan modal di STP.	Instruksi agar dana riset terapan perguruan tinggi se-Solo Raya (UNS, UMS, ISI, Poltek) diintegrasikan menyelesaikan permasalahan kota di STP sebagai pusat hilirisasi.

RENCANA AKSI 100 HARI PERTAMA (QUICK WINS PASCA-ARAHAN WALIKOTA SURAKARTA)		
HARI 1–30 HARMONISASI REGULASI Penyusunan draft Instruksi Walikota untuk e-Katalog Lokal Inovasi STP bersama Bagian Hukum Setda Kota Surakarta.	HARI 31–60 SHOWCASE 5 PRODUK UNGGULAN Gelar demonstrasi 5 produk hilirisasi (Smart Agriculture IoT & Alkes) di hadapan Walikota dan seluruh Kepala OPD.	HARI 61–100 MOU KONSORSIUM 5 KAMPUS Penandatanganan nota kesepahaman konsorsium riset terapan kampus bersama Kadin & Apindo di Solo Technopark.